FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO – FECAP
CURSO SUPERIOR BACHARELADO EM CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO
PROJETO INTERDISCIPLINAR

AURÉLIO FELIPPO CRUZ PESSINA SANTOS
GUSTAVO DE SOUZA MINELLI
GUSTAVO DUARTE GÜERING
THOMAS CORREA JANINI

ARCORIA

DOCUMENTO DE GAME DESIGN (GDD)

SÃO PAULO
2026

AURÉLIO FELIPPO CRUZ PESSINA SANTOS

GUSTAVO DE SOUZA MINELLI

GUSTAVO DUARTE GÜERING

THOMAS CORREA JANINI

ARCORIA

DOCUMENTO DE GAME DESIGN (GDD)

Documento de design elaborado no âmbito do Projeto Interdisciplinar (PI) do curso de Ciência da Computação, com a finalidade de registrar a proposta, as mecânicas, a narrativa, os personagens, a fase e os aspectos técnicos do jogo Arcoria.

SÃO PAULO

2026

CONTROLE DO DOCUMENTO

Campo	Descrição
Título	Arcoria — Documento de Game Design (GDD)
Tipo	Documento de design de jogo — Projeto Interdisciplinar
Versão atual	2.0
Data de criação	04/09/2026
Última revisão registrada	09/10/2026
Ferramenta de desenvolvimento	Unity
Plataforma prevista	PC
Equipe autora	Aurélio Felippo Cruz Pessina Santos; Gustavo de Souza Minelli; Gustavo Duarte Güering; Thomas Correa Janini

Histórico de revisões

Data	Responsáveis indicados	Versão	Descrição da alteração
02/10/2026	Thomas Correa Janini; Gustavo Duarte Güering	1.0	Registro das primeiras definições de personagens, inimigos, história e narrativa.
09/10/2026	Thomas Correa Janini; Gustavo Duarte Güering	2.0	Consolidação das informações e decisões definidas pela equipe durante a semana.

Neste projeto, o documento organiza a proposta, as mecânicas, a narrativa, os personagens, a fase e os aspectos técnicos de Arcoria. A documentação também ajuda a manter uma compreensão comum das regras e dos objetivos entre as pessoas envolvidas no desenvolvimento.

SUMÁRIO

1 VISÃO GERAL DO PROJETO 6
1.1 Objetivos do jogo 6
1.2 Características gerais 6
1.3 Público-alvo 7
1.4 Diferenciais e proposta de valor 7
1.5 Análise do cenário: matriz SWOT 8
1.6 Requisitos do jogo 9
1.6.1 Requisitos coletados e resumo da proposta 10
1.6.3 Mecânica central e ciclo de jogo 10
1.6.4 Fontes de pesquisa e imersão 10
2 GAME DESIGN 11
2.1 História e narrativa 11
2.1.1 Conceito, premissa e sinopse 11
2.1.2 Estrutura narrativa 11
2.2 Fluxo do jogo e progressão 12
2.3 Mundo e ambientação 13
2.3.1 Local principal: Ilha dos Doces 13
2.3.2 Navegação e escala 13
2.3.3 Clima, iluminação e tempo 13
2.4 Sistemas, itens e inimigos 13
2.4.1 Movimentação e controles 13
2.4.2 Itens coletáveis e boosters 13
2.4.3 Bestiário 13
3 LEVEL DESIGN 15
3.1 Fase Runner 15
3.1.1 Organização do percurso 15

3.1.2 Obstáculos e desafio 15
3.1.3 Desafio final 15
4 PERSONAGENS 16
4.1 Arcorito 16
4.1.1 História do personagem 16
4.1.2 Ações e presença na fase 16
4.2 Tortuguita 16
4.3 Plutonita e Pequenos Plutonitas 16
4.4 7Belo e Carta de 7Belo 16
4.5 Quadro de presença dos personagens 17
4.6 Diálogos registrados 17
5 TESTE DE USABILIDADE 17
5.1 Registro do teste 17
5.2 Interpretação dos resultados 18
5.3 Próximos passos recomendados 18
6 FÍSICA E MATEMÁTICA 19
6.1 Função e movimento com velocidade constante 19
6.2 Cinemática unidimensional 19
6.3 Vetores 20
6.4 Cinemática bidimensional e movimento em 3D 20
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 21
REFERÊNCIAS 22

.....22

1 VISÃO GERAL DO PROJETO

Arcoria é um jogo tridimensional desenvolvido para PC, com perspectiva em terceira pessoa e foco em ação, aventura e corrida do tipo endless runner. O jogador controla Arcorito em um cenário colorido inspirado no universo de produtos da Arcor. Durante a fase, precisa correr, pular, desviar de obstáculos e inimigos e coletar itens para ajudar Tortuguita a recuperar o conteúdo do Baú das Delícias. A ambientação utiliza referências ao universo de produtos da marca.

O projeto está sendo produzido como atividade prática interdisciplinar. Além de construir uma experiência de entretenimento, a equipe pretende aplicar conhecimentos trabalhados em aula e acompanhar as etapas de concepção, design e implementação de um jogo usando a Unity como ferramenta de desenvolvimento.

1.1 Objetivos do jogo

O objetivo principal é oferecer uma aventura curta e acessível, na qual o jogador compreenda rapidamente as ações disponíveis e avance por um percurso com desafios progressivos. A missão narrativa é recuperar os itens roubados do Baú das Delícias e ajudar Tortuguita a restaurá-lo.

Como projeto acadêmico, o jogo também permite que a equipe pratique a elaboração de mecânicas, a organização de uma fase, a criação de personagens e cenários e a integração entre narrativa e jogabilidade. A presença de elementos ligados à Arcor busca aproximar o cenário e os personagens do universo da marca, sem perder o foco na experiência de jogo.

1.2 Características gerais

Característica	Definição atual
Título	Arcoria
Gêneros	Ação e aventura, com estrutura de endless runner
Formato visual	3D
Plataforma	PC
Perspectiva	Terceira pessoa
Modo de jogo	Um jogador (single-player)
Ferramenta	Unity

Característica	Definição atual
Personagem controlável	Arcorito
Missão principal	Recuperar os itens roubados do Baú das Delícias
Ações principais	Correr lateralmente, pular, desviar e coletar itens
Progressão	Linear, com aumento gradual da dificuldade
Cenário descrito em detalhes	Ilha dos Doces — fase Runner
Duração estimada	De 5 a 10 minutos; ainda precisa ser validada com mais testes

Fonte: elaborado pela equipe (2026).

1.3 Público-alvo

O jogo foi pensado para jogadores interessados em experiências de ação e aventura de curta duração, com objetivos diretos, coleta de itens e obstáculos progressivos. A ambientação colorida e os comandos concentrados em poucas ações favorecem uma compreensão inicial da proposta.

1.4 Diferenciais e proposta de valor

O principal diferencial de Arcoria é utilizar personagens, itens e cenários inspirados em marcas do universo Arcor dentro de uma experiência interativa. Em vez de apresentar apenas informações sobre produtos, o jogo procura aproximar esse universo do jogador por meio da exploração, da coleta de itens e da superação de obstáculos.

A proposta de valor pode ser resumida em três pontos: uma missão fácil de entender, controles concentrados em poucas ações e um ambiente visual temático. O cronômetro permite registrar o tempo de conclusão, enquanto a progressão gradual procura manter o desafio ao longo do percurso.

Figura 1 — Proposta de valor do jogo e perfil do jogador

PERFIL DO JOGADOR	PROPOSTA DE VALOR DO JOGO
TAREFAS DO JOGADOR • Divertir-se em uma aventura interativa • Superar obstáculos e inimigos • Coletar doces e avançar na fase	**PRODUTOS E SERVIÇOS** • Jogo 3D de ação e aventura • Fase Runner com começo, percurso e final • Personagem controlável, inimigos e itens colecionáveis
DORES E DIFICULDADES • Obstáculos que exigem reflexos rápidos • Inimigos que dificultam o avanço • Aumento gradual da dificuldade	**ALIVIADORES DE DIFICULDADES** • Controles simples de correr, pular e desviar • Desafios progressivos para estimular o jogador • Cronômetro para registrar o tempo de conclusão
GANHOS DESEJADOS • Sentir satisfação ao superar desafios • Explorar um cenário colorido • Concluir a missão e recuperar os itens roubados	**CRIADORES DE GANHOS** • Personagens inspirados em doces conhecidos • Coleta de itens e progressão pela fase • Missão com objetivo claro e conclusão

Fonte: elaborado pela equipe (2026).

1.5 Análise do cenário: matriz SWOT

A matriz SWOT reúne fatores internos e externos que podem influenciar o desenvolvimento e a recepção de Arcoria. A análise permite identificar aspectos que favorecem o projeto, limitações da equipe, oportunidades de interesse do público e possíveis ameaças à divulgação.

Forças	Fraquezas
A história envolvendo Arcorito, Tortuguita, Plutonita e 7Belo cria um objetivo narrativo claro.	O prazo e a experiência da equipe podem limitar a variedade de fases e mecânicas.

Oportunidades	Ameaças
A temática de doces e personagens associados a marcas conhecidas pode despertar a curiosidade do público.	Por ser um projeto acadêmico, o jogo pode ter divulgação limitada e pouco reconhecimento fora do ambiente da instituição.

Fonte: elaborado pela equipe (2026).

1.6 Requisitos do jogo

Os requisitos funcionais a seguir descrevem os comportamentos esperados durante a experiência de jogo e ajudam a orientar seu desenvolvimento. Eles indicam as ações que o sistema deve oferecer ao jogador, sem determinar uma implementação técnica específica.

Código	Requisito funcional
RF01	Permitir que o jogador controle Arcorito durante a fase.
RF02	Permitir a movimentação lateral e o salto do personagem.
RF03	Apresentar obstáculos e inimigos que exijam desvio durante o percurso.
RF04	Permitir a coleta de doces e de itens relacionados à missão.
RF05	Apresentar Tortuguita no início para explicar a missão.
RF06	Registrar o tempo de duração da fase por meio de um cronômetro, sem limite obrigatório de conclusão.
RF07	Concluir a fase quando o jogador alcançar o final do percurso e cumprir o objetivo narrativo.

Fonte: elaborado pela equipe (2026).

O jogo será desenvolvido em 3D para PC, em modo single-player, com perspectiva em terceira pessoa e utilizando a Unity. A movimentação de Arcorito será realizada pelas teclas direcionais e pelo conjunto WASD, sendo a seta para baixo e a tecla S responsáveis pelo avanço do personagem. O salto será executado pela barra de espaço

1.6.1 Requisitos coletados e resumo da proposta

O jogo apresenta Arcorito em um mundo colorido inspirado nos produtos da Arcor. Depois que Plutonita e 7Belo roubam o Baú das Delícias e espalham seus itens, Tortuguita pede ajuda ao protagonista. O jogador deve atravessar a fase Runner, evitar perigos e coletar itens para contribuir com a recuperação do baú. A proposta combina personagens temáticos com uma jogabilidade simples, orientada por um objetivo central.

1.6.3 Mecânica central e ciclo de jogo

O ciclo principal de jogabilidade (*core loop*) é formado por ações que se repetem durante a fase: avançar pelo percurso, mover Arcorito lateralmente, pular, evitar obstáculos e inimigos, coletar itens e continuar até alcançar o trecho final. A narrativa dá contexto a esse ciclo ao estabelecer a recuperação do Baú das Delícias como objetivo.

1. Tortuguita apresenta a missão.
2. Arcorito inicia a fase Runner na Ilha dos Doces.
3. O jogador corre, pula, desvia e coleta itens pelo caminho.
4. Enquanto não chega ao final, o jogador continua avançando e enfrentando os desafios.
5. No trecho final, ocorre a perseguição descrita de Plutonita e 7Belo.
6. Ao alcançar o final, Arcorito recupera os itens e a aventura é concluída.

1.6.4 Fontes de pesquisa e imersão

A pesquisa de referência do projeto inclui páginas da Arcor sobre seus produtos e materiais da Unity Learn sobre desenvolvimento de jogos e mecânicas. A equipe também registrou uma página de orientação sobre ABNT. As fontes foram organizadas na seção de referências ao final deste documento.

2 GAME DESIGN

2.1 História e narrativa

No mundo de Arcorito, diferentes regiões são habitadas por personagens e inspiradas no universo de marcas da Arcor. Tortuguita é responsável pelo Baú das Delícias, que reúne itens especiais relacionados a essas regiões e representa a ligação entre elas.

A história começa quando Plutonita e 7Belo roubam o baú e, durante a fuga, espalham seus itens por diferentes lugares. Tortuguita procura Arcorito e pede sua ajuda para recuperar o que foi perdido. O protagonista aceita a missão e precisa atravessar os desafios da fase para alcançar o objetivo.

2.1.1 Conceito, premissa e sinopse

Conceito: jogo 3D de ação e aventura com coleta de itens, obstáculos e personagens inspirados no universo da Arcor.

Premissa: Arcorito deve cumprir a missão de Tortuguita, coletando os itens necessários e superando os perigos colocados em seu caminho.

Sinopse: depois de encontrar Arcorito, Tortuguita explica que Plutonita e 7Belo roubaram o Baú das Delícias. O protagonista atravessa a Ilha dos Doces, coleta itens e evita inimigos até chegar ao trecho final e concluir a missão.

2.1.2 Estrutura narrativa

Etapa	Descrição
Introdução	Tortuguita apresenta o problema e solicita a ajuda de Arcorito.
Desenvolvimento	Arcorito percorre a fase, coleta itens e evita obstáculos e inimigos.
Conclusão	O protagonista chega ao final, supera a perseguição dos antagonistas e recupera os itens do baú.

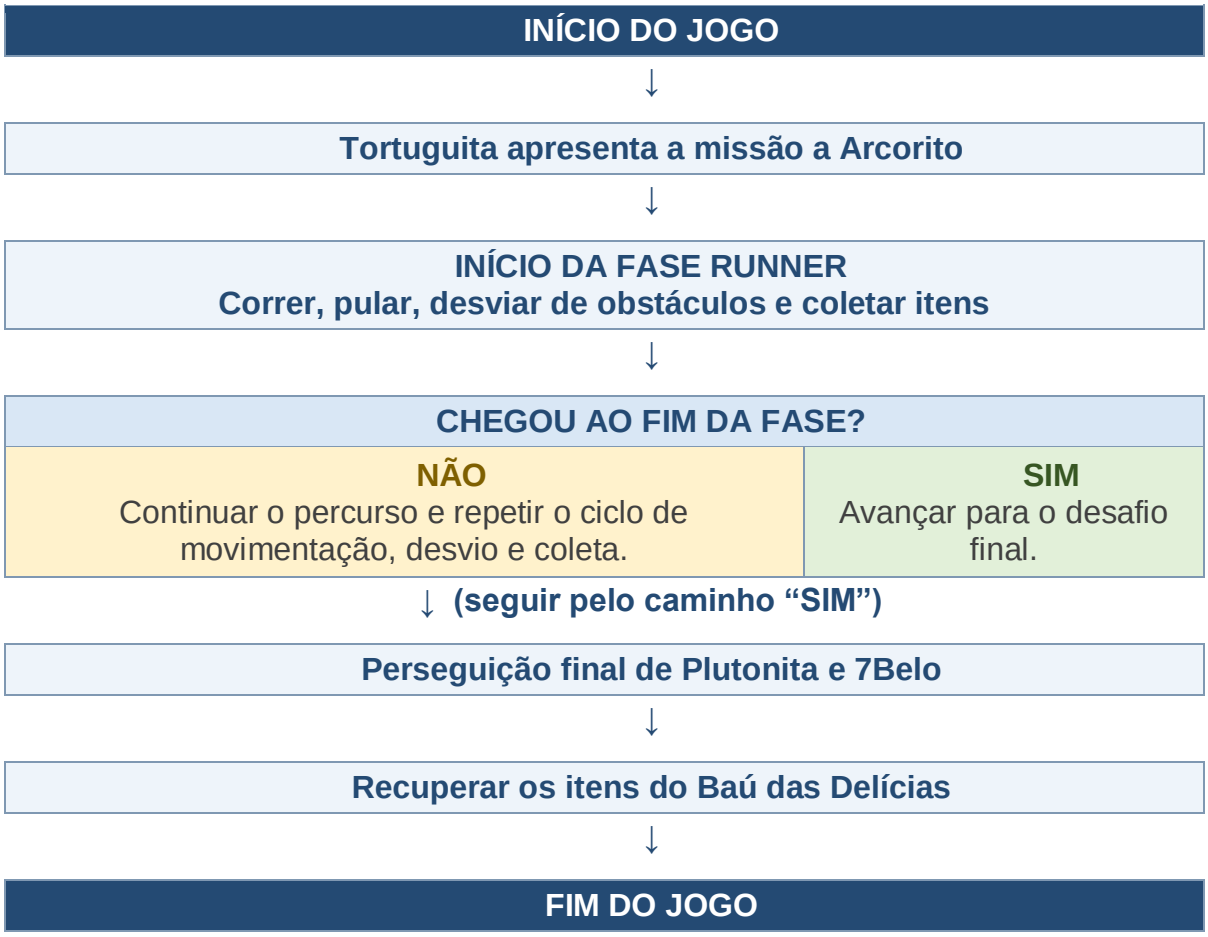
Fonte: elaborado pela equipe (2026).

A narrativa é linear e progressiva. As ações do jogador influenciam o desempenho durante a fase, mas não há escolhas descritas que alterem o rumo da história. Os acontecimentos e os diálogos acompanham a missão principal.

2.2 Fluxo do jogo e progressão

O fluxo foi planejado a partir de ações sucessivas, com retorno ao percurso sempre que o jogador ainda não tiver alcançado o final da fase. A estrutura combina a apresentação inicial da missão, a fase Runner, a perseguição final e o encerramento da aventura.

Figura 2 — Fluxo geral de Arcoria



Fonte: elaborado pela equipe (2026).

A duração estimada é de 5 a 10 minutos, incluindo a apresentação da missão e a conclusão. Esse intervalo é uma estimativa de projeto e ainda precisa ser comparado com o tempo observado em novos testes. A dificuldade deve aumentar gradualmente ao longo do percurso, principalmente pela presença de obstáculos e inimigos.

2.3 Mundo e ambientação

2.3.1 Local principal: Ilha dos Doces

A Ilha dos Doces é o cenário descrito para a fase Runner. É uma região colorida, com vegetação fantasiosa e elementos visuais inspirados em guloseimas. A ambientação foi pensada para reforçar o tema do jogo e diferenciar o percurso de um ambiente realista.

2.3.2 Navegação e escala

A navegação é linear. O jogador acompanha Arcorito ao longo do percurso e pode movimentá-lo para os lados e fazê-lo pular para evitar obstáculos e inimigos. Os elementos do cenário devem manter proporções compreensíveis em relação ao personagem, de modo que o jogador consiga identificar os perigos e planejar os movimentos.

2.3.3 Clima, iluminação e tempo

O planejamento visual prevê cenários ensolarados e outros ambientados durante a noite. As árvores e a vegetação utilizam cores e formatos fantasiosos relacionados ao tema de doces. Em cada fase, as condições climáticas e a iluminação permanecem estáticas durante a partida.

O cronômetro começa no início da fase Runner e termina quando o jogador conclui o percurso. O registro do tempo serve como informação de desempenho; não há um limite obrigatório para terminar a fase.

2.4 Sistemas, itens e inimigos

2.4.1 Movimentação e controles

As ações principais de Arcorito são a movimentação lateral e o salto. O jogador utiliza esses comandos para evitar obstáculos e inimigos durante o percurso.

2.4.2 Itens coletáveis e boosters

Os elementos coletáveis são doces, moedas e itens relacionados à recuperação do Baú das Delícias. O jogo também prevê boosters com efeitos temporários. A coleta faz parte do percurso e contribui para a missão principal.

2.4.3 Bestiário

Os inimigos descritos para a fase são versões menores de Plutonita e de 7Belo. Eles aparecem automaticamente ao longo do percurso e tentam impedir o avanço de Arcorito. O jogador deve evitá-los por meio de corrida lateral e salto.

Figura 3 — Referência visual dos Pequenos Plutonitas



Fonte: imagens de referência fornecidas para o projeto (2026).

Figura 4 — Referência visual da Carta de 7Belo



Fonte: imagens de referência fornecidas para o projeto (2026).

3 LEVEL DESIGN

3.1 Fase Runner

A fase Runner acontece na Ilha dos Doces em um percurso linear. Arcorito avança por áreas conectadas, coleta itens e enfrenta obstáculos e inimigos. A fase termina quando ele alcança o final e conclui a missão.

O percurso deve deixar os obstáculos fáceis de identificar e associar cada perigo a uma ação, como mover-se lateralmente ou pular. A frequência dos desafios influencia o ritmo do jogo e deve ser ajustada durante os testes.

3.1.1 Organização do percurso

Trecho	Função no percurso
Área inicial	Apresentar o começo da fase e permitir que o jogador inicie o deslocamento de Arcorito.
Área intermediária	Concentrar obstáculos, inimigos e oportunidades de coleta durante o avanço.
Área final	Conduzir ao desfecho, com a perseguição de Plutonita e 7Belo e a recuperação dos itens.

Fonte: elaborado pela equipe (2026).

3.1.2 Obstáculos e desafio

Obstáculos e inimigos exigem que o jogador escolha o momento adequado para se movimentar lateralmente ou pular, tornando o percurso mais desafiador. A quantidade e a modelagem desses elementos devem ser ajustadas para manter o cenário legível e permitir que o jogador identifique os perigos. Ao colidir com um obstáculo ou inimigo, Arcorito morre, interrompendo a tentativa atual.

3.1.3 Desafio final

O desafio final é apresentado como uma perseguição de Plutonita e 7Belo. Durante esse trecho, Arcorito precisa evitar os perigos e alcançar o final do percurso para recuperar os itens.

Recompensa narrativa: o Baú das Delícias fica completo novamente e Tortuguita fica contente. Essa recompensa é apresentada como conclusão da história, sem referência a pontuação ou a um sistema de recompensas adicionais.

4 PERSONAGENS

Os personagens dão contexto à missão e ajudam a diferenciar o protagonista dos obstáculos presentes na fase. Arcorito é o personagem controlável, Tortuguita apresenta a missão e as versões menores de Plutonita e 7Belo atuam como inimigos ao longo do percurso.

4.1 Arcorito

Arcorito é o protagonista controlado pelo jogador. Foi descrito como curioso, corajoso e aventureiro, com interesse em explorar lugares novos e ajudar outros personagens. Sua determinação aparece na decisão de aceitar a missão de Tortuguita e enfrentar os desafios necessários para recuperar os itens roubados.

4.1.1 História do personagem

Arcorito cresceu em uma região conhecida por suas guloseimas e tradições. Criado em uma comunidade alegre, aprendeu sobre amizade, cooperação e coragem. Essas experiências despertaram nele a vontade de conhecer outras regiões além de sua terra natal.

4.1.2 Ações e presença na fase

As ações de Arcorito são correr para os lados e pular. O personagem permanece sob controle do jogador durante toda a fase Runner.

4.2 Tortuguita

Tortuguita apresenta a missão inicial e orienta Arcorito sobre a recuperação dos itens do Baú das Delícias.

4.3 Plutonita e Pequenos Plutonitas

Plutonita participa do roubo do Baú das Delícias e atua como antagonista. Durante a fase Runner, aparecem versões menores do personagem, chamadas Pequenos Plutonitas. Elas são descritas como agressivas e agem automaticamente para atrapalhar o avanço de Arcorito.

4.4 7Belo e Carta de 7Belo

7Belo participa do roubo do Baú das Delícias e tenta impedir que Arcorito conclua a missão. Sua versão menor, denominada Carta de 7Belo, aparece no percurso como inimigo.

4.5 Quadro de presença dos personagens

Personagem	Função	Presença na fase Runner
Arcorito	Protagonista controlável	Durante toda a fase
Tortuguita	Apresenta a missão	No início da fase
Plutonita / Pequenos Plutonitas	Antagonista e inimigos	Ao longo do percurso e no desafio final
7Belo / Carta de 7Belo	Antagonista e inimigos	Ao longo do percurso e no desafio final

Fonte: elaborado pela equipe (2026).

4.6 Diálogos registrados

Tortuguita: “Arcorito, Plutonita e 7Belo roubaram o Baú das Delícias! Precisamos recuperar os itens!”

Arcorito: “Pode deixar! Vou recuperar tudo!”

Durante a jogabilidade, os inimigos atuam automaticamente e não possuem falas.

5 TESTE DE USABILIDADE

Foi realizado um teste de usabilidade. Como a avaliação registrada envolveu um participante, os resultados são tratados como observações iniciais sobre a experiência e não como uma representação de todos os jogadores.

5.1 Registro do teste

Item	Resultado registrado
Quantidade de testes	1
Nota de diversão	7 em uma escala de 0 a 10
Aspectos positivos	Funcionamento do personagem principal, obstáculos, ambiente e presença de uma barreira invisível.
Pontos de melhoria	Modelagem dos obstáculos, modelagem dos personagens e aumento do tamanho da fase.

Fonte: elaborado pela equipe (2026).

5.2 Interpretação dos resultados

A nota 7 indica que, no teste registrado, a experiência foi considerada divertida. O funcionamento do personagem, a presença de obstáculos e o ambiente foram apontados como aspectos positivos. Ao mesmo tempo, o registro mostra oportunidades de melhoria na qualidade visual dos modelos e na extensão do percurso.

A observação sobre uma barreira invisível merece atenção, pois elementos que bloqueiam o jogador sem uma indicação visual podem gerar confusão. A equipe deve verificar se essa barreira é necessária e, caso seja mantida, se sua função fica clara durante a movimentação.

5.3 Próximos passos recomendados

- Revisar a modelagem dos obstáculos e dos personagens.
- Avaliar o aumento do comprimento da fase sem comprometer o ritmo do jogo.
- Investigar a barreira invisível e remover ou comunicar visualmente o limite, conforme sua função.
- Realizar novos testes com mais jogadores e registrar dificuldades encontradas, tempo de conclusão e comentários.

6 FÍSICA E MATEMÁTICA

Os exemplos desta seção relacionam conceitos de movimento com ações descritas para Arcorito. Eles são modelos didáticos e trechos isolados de código em C# para Unity, não uma descrição completa da programação já implementada no jogo.

6.1 Função e movimento com velocidade constante

Em um modelo simplificado de movimento com velocidade constante, o deslocamento pode ser calculado pelo produto entre a velocidade e o intervalo de tempo:

$$d = v \cdot t$$

Nessa expressão, d representa o deslocamento, v representa a velocidade e t representa o tempo decorrido. Em um jogo, o deslocamento realizado a cada quadro pode ser calculado utilizando o tempo desde o quadro anterior (Time.deltaTime).

```
float deslocamentoQuadro = velocidade * Time.deltaTime;
```

O valor calculado representa o deslocamento correspondente àquele intervalo de tempo. Para obter a posição total do personagem, esse deslocamento precisa ser aplicado à posição ou acumulado pelo sistema de movimentação.

6.2 Cinemática unidimensional

No movimento unidimensional, considera-se o deslocamento em um único eixo. Para o jogo, esse modelo pode ajudar a explicar um movimento lateral simplificado de Arcorito. As grandezas utilizadas são:

- Posição: localização do personagem em relação a uma referência.
- Deslocamento: diferença entre a posição final e a posição inicial.
- Velocidade: variação da posição ao longo do tempo.
- Tempo: intervalo no qual o movimento acontece.

```
float deslocamento = velocidade * Time.deltaTime;
```

6.3 Vetores

Como o jogo é tridimensional, a direção do movimento pode ser representada por um vetor com componentes nos eixos X, Y e Z. A direção efetiva depende de como o cenário e os controles estão configurados. No exemplo abaixo, o vetor indica movimento no eixo X, sem componentes nos outros eixos:

```
Vector3 direcao = new Vector3(1f, 0f, 0f);
```

O vetor define uma direção, mas não estabelece sozinho a velocidade, a colisão ou todo o comportamento do personagem.

6.4 Cinemática bidimensional e movimento em 3D

Em uma cena 3D, o deslocamento horizontal pode utilizar as componentes X e Z, enquanto o eixo Y pode representar a altura durante um salto. Dessa forma, um movimento em diagonal no plano horizontal pode ser representado pelas componentes X e Z. O uso de um vetor normalizado permite indicar a direção sem que sua magnitude aumente apenas por haver duas componentes diferentes de zero.

```
Vector3 direcao = new Vector3(1f, 0f, 1f).normalized;
```

O código é apenas um exemplo de definição de direção. O movimento completo depende da integração com velocidade, entrada do jogador, gravidade, colisões e demais regras adotadas na implementação.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Arcoria apresenta uma proposta de jogo 3D com uma missão direta, personagens temáticos e uma fase Runner baseada em movimentação lateral, salto, coleta e desvio de obstáculos. A história do Baú das Delícias dá unidade ao percurso e estabelece um objetivo compreensível para a conclusão da aventura.

A organização do GDD reúne as decisões de narrativa, cenário, mecânicas, personagens e testes em uma única referência. A primeira avaliação de usabilidade indicou aspectos positivos no funcionamento do personagem e no ambiente, além de oportunidades de melhoria na modelagem e na extensão da fase. Esses resultados podem orientar os próximos ajustes e novas avaliações da experiência de jogo.

REFERÊNCIAS

ARCOR. Produtos Arcor. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://www.arcor.com.br/produtos-arcor/.

ASHBY, Steve. How to write a game design document — with examples and template. GitBook, 16 jan. 2024. Atualizado em: 28 jan. 2026. Disponível em: https://www.gitbook.com/blog/how-to-write-a-game-design-document.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 10520: informação e documentação — citações em documentos — apresentação. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14724: informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. 4. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6023: informação e documentação — referências — elaboração. 3. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

LAICHT, Glauco David. Ferramenta para especificação de sequenciamento em jogos sérios. 2014. Trabalho de conclusão de curso (Especialização em Engenharia de Software) — Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí, Universidade do Estado de Santa Catarina, Ibirama, 2014. Disponível em: https://www.ceavi.udesc.br/arquivos/id_submenu/787/glauco_david_laicht_final_publicada_.pdf.

SALEN, Katie; ZIMMERMAN, Eric. Rules of play: game design fundamentals. Cambridge: MIT Press, 2003.

UNITY TECHNOLOGIES. Gameplay mechanics. Unity Learn, [s. d.]. Disponível em: https://learn.unity.com/pathway/junior-programmer/unit/gameplay-mechanics

UNITY TECHNOLOGIES. Game development. Unity Learn, [s. d.]. Disponível em: https://learn.unity.com/pathway/game-development.